MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Tamanho da amostra, assimetria e curtose

Itens 1 e 3.2 do edital de Estatística: dimensionamento de amostras (média e proporção), alocação em estratos e medidas de assimetria e curtose

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, este material fecha dois pontos do edital de Estatística da Polícia Civil:

1. **Tamanho amostral** (item 3.2): quantas unidades é preciso pesquisar para estimar uma média ou uma proporção com certa **precisão** e **confiança**; e como repartir a amostra entre **estratos**;
2. **Assimetria e curtose** (item 1, medidas descritivas): o formato da distribuição, e como a banca costuma cobrar isso, de forma conceitual (interpretar o sinal de um coeficiente, comparar média, mediana e moda).

> **Dica de prova:** as questões de tamanho amostral costumam entregar o valor de z e pedir só a conta de n (arredondando **sempre para cima**). Já as de assimetria e curtose são, quase sempre, de **interpretação**: sinal do coeficiente, posição da média em relação à mediana e à moda, e nomes (platicúrtica, mesocúrtica, leptocúrtica).

1. Ideias básicas

- **População**: o conjunto completo que se quer estudar (tamanho **N**). **Amostra**: um subconjunto da população (tamanho **n**).
- **Parâmetro** é a medida da população (média μ, proporção p, desvio padrão σ); **estimativa** (ou estatística) é a medida calculada na amostra ($\bar{x}$, $\hat{p}$, s).
- **Erro amostral máximo (E), ou margem de erro**: a distância máxima tolerada entre a estimativa e o parâmetro. Exemplo: "estimar a proporção com erro de no máximo 3 pontos percentuais" significa E = 0,03.
- **Nível de confiança (1 – α)**: a probabilidade de o intervalo construído conter o parâmetro. Para cada nível há um valor crítico **z** da distribuição normal padrão:

Confiança	z
90%	1,645
95%	1,96
99%	2,576

(Em provas, o valor de z costuma ser fornecido ou descrito como "percentil da normal".)

2. Tamanho da amostra para estimar uma média

A margem de erro de uma média com desvio padrão σ conhecido é $E = z \cdot \sigma/\sqrt{n}$. Isolando n:

$n = (z \cdot \sigma / E)^2$

- Quanto **maior** a variabilidade (σ) e a confiança (z), **maior** o n necessário.
- Quanto **menor** o erro tolerado (E), **maior** o n.
- Arredonda-se **sempre para cima** (o inteiro imediatamente maior), porque uma amostra menor não

garantiria a precisão.

> **Exemplo 1.** σ = 15, erro máximo E = 3 e confiança de 95% (z = 1,96): $n = (1{,}96 \cdot 15/3)^2 = 9{,}8^2 = 96{,}04 \Longrightarrow \mathbf{n = 97}$.

População finita

Se a amostra for uma fração apreciável da população (por exemplo, mais de 5% de N), corrige-se o resultado. Sendo $\mathbf{n_0}$ o valor da fórmula anterior:

$\mathbf{n = n_0 / [1 + (n_0 - 1)/N]}$ (equivale a $n = N \cdot n_0 / (N + n_0 - 1)$)

> **Exemplo 2.** Mesmos dados do exemplo 1, mas com população de N = 500: $n = 96{,}04 / (1 + 95{,}04/500) \approx 96{,}04/1{,}190 \approx 80{,}7 \Longrightarrow \mathbf{n = 81}$. A correção reduz a amostra necessária; quanto menor a população, maior a redução. Para N muito grande, $n \approx n_0$.

3. Tamanho da amostra para estimar uma proporção

A margem de erro de uma proporção é $E = z \cdot \sqrt{[p(1 - p)/n]}$. Isolando n:

$\mathbf{n_0 = z^2 \cdot p \cdot (1 - p) / E^2}$

- Se há uma **estimativa prévia** de p, use-a.
- Se **não há informação** sobre p, use **p = 0,5**, o pior caso (o que maximiza $p(1 - p) = 0{,}25$) e que garante a precisão para qualquer valor de p. Então $\mathbf{n_0 = z^2 / (4E^2)}$.

> **Exemplo 3.** Pesquisa sobre aprovação, sem estimativa prévia, confiança de 95% e erro de 3 pontos percentuais (E = 0,03): $n_0 = 1{,}96^2 \cdot 0{,}25 / 0{,}03^2 = 3{,}8416 \cdot 0{,}25 / 0{,}0009 = 1.067{,}1 \Longrightarrow \mathbf{n = 1.068}$.
>
> **Exemplo 4.** Com 99% de confiança (z = 2,576) e E = 0,05, sem informação prévia: $n_0 = 2{,}576^2 \cdot 0{,}25 / 0{,}05^2 = 663{,}6 \Longrightarrow \mathbf{n = 664}$.
>
> **Exemplo 5.** Estimativa prévia p = 0,2, confiança de 95% e E = 0,04: $n_0 = 1{,}96^2 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8 / 0{,}04^2 = 3{,}8416 \cdot 0{,}16 / 0{,}0016 = 384{,}16 \Longrightarrow \mathbf{n = 385}$.

Com **população finita** (N conhecido), aplica-se a mesma correção do item anterior. Para o exemplo 3 com N = 2.000: $n = 1.067{,}11 / (1 + 1.066{,}11/2.000) \approx 696{,}1 \Longrightarrow \mathbf{n = 697}$.

Como o tamanho reage às mudanças (julgamentos rápidos)

- n é proporcional a σ^2 (ou a $p(1 - p)$) e a z^2; é **inversamente proporcional a E^2**.
- **Reduzir o erro pela metade quadruplica n** ($E/2 \Longrightarrow n \times 4$). Exemplo: no exemplo 1, com E = 1,5 em vez de 3, n passa de 96,04 para 384,16.
- **Passar de 95% para 99%** de confiança aumenta n (z sobe de 1,96 para 2,576): n cresce na razão $(2{,}576/1{,}96)^2 \approx 1{,}73$.
- O tamanho **não** depende diretamente da população, desde que ela seja grande em relação à amostra. Dobrar N **não** dobra n.
- O tamanho da amostra **não garante** representatividade se a seleção não for aleatória: a fórmula pressupõe amostragem aleatória.

4. Amostragem estratificada: como repartir a amostra

Na amostragem **estratificada**, a população é dividida em **estratos** (grupos homogêneos, como faixas de idade ou bairros) e sorteia-se em cada um. Dado o tamanho total **n**, a divisão entre os estratos

pode ser:

- **Uniforme:** n/H unidades em cada um dos H estratos;
- **Proporcional:** cada estrato recebe uma fração proporcional ao seu tamanho: $\mathbf{n_h = n \cdot N_h/N}$;
- **Ótima (de Neyman):** proporcional ao tamanho **e ao desvio padrão** do estrato: $\mathbf{n_h = n \cdot N_h\sigma_h}$ / $\mathbf{\Sigma(N_k\sigma_k)}$. Estratos maiores e mais variáveis recebem mais unidades.

> **Exemplo 6.** População com dois estratos: $N_1 = 400$ ($\sigma_1 = 5$) e $N_2 = 600$ ($\sigma_2 = 10$); amostra total n = 100. **Proporcional:** $n_1 = 100 \cdot 400/1.000 =$ **40** e $n_2 = 100 \cdot 600/1.000 =$ **60**. **Neyman:** $\Sigma N\sigma = 400{\cdot}5 + 600{\cdot}10 = 8.000$; $n_1 = 100 \cdot 2.000/8.000 =$ **25** e $n_2 = 100 \cdot 6.000/8.000 =$ **75**. O estrato 2, maior e mais variável, ganha mais unidades.

Amostragem sistemática: com população ordenada de tamanho N e amostra desejada n, o **intervalo de seleção** é **k = N/n**. Sorteia-se o ponto de partida entre 1 e k e toma-se uma unidade a cada k. Exemplo: N = 1.200 e n = 48 ⟹ k = **25**.

5. Assimetria

A **assimetria** descreve se a distribuição é **simétrica** ou se tem uma "cauda" mais longa de um dos lados.

Tipo	Forma	Posição das medidas
Simétrica	cauda igual nos dois lados	média = mediana = moda
Assimétrica positiva (à direita)	cauda longa à direita	**moda < mediana < média**
Assimétrica negativa (à esquerda)	cauda longa à esquerda	**média < mediana < moda**

A média é a medida mais "puxada" pelos valores extremos; por isso, na assimetria positiva ela fica maior que a mediana, e na negativa, menor.

Coeficientes de assimetria

- **1º coeficiente de Pearson:** $AS_1 = (\bar{x} - \text{moda})/s$.
- **2º coeficiente de Pearson:** $AS_2 = 3 \cdot (\bar{x} - \text{mediana})/s$.
- **Coeficiente de Bowley (quartílico):** $AS = (Q_3 + Q_1 - 2 \cdot Q_2)/(Q_3 - Q_1)$, com Q_2 a mediana; varia de −1 a +1.
- **Pelo momento centrado de 3ª ordem:** m_3/s^3, com $m_3 = \Sigma(x - \bar{x})^3/n$.

Interpretação (vale para todos): valor **positivo** ⟹ assimetria positiva; **negativo** ⟹ assimetria negativa; **zero** ⟹ simétrica. Quanto maior o módulo, mais acentuada a assimetria.

> **Exemplo 7.** $\bar{x} = 52$, moda = 48, mediana = 50, s = 8, $Q_1 = 44$ e $Q_3 = 60$: $AS_1 = (52 - 48)/8 =$ **0,5**; $AS_2 = 3 \cdot (52 - 50)/8 =$ **0,75**; Bowley $= (60 + 44 - 2 \cdot 50)/(60 - 44) = 4/16 =$ **0,25**. Todos positivos: distribuição assimétrica positiva (cauda à direita).

6. Curtose

A **curtose** mede o "achatamento" da distribuição (o peso das caudas e a altura do pico) em relação à **curva normal**.

Tipo	Forma	Interpretação

Mesocúrtica	como a normal	curtose de referência
Leptocúrtica	mais **afunilada** (pico alto, caudas pesadas)	mais concentrada em torno do centro
Platicúrtica	mais **achatada** (pico baixo)	mais dispersa

Coeficientes de curtose

- **Coeficiente percentílico de curtose: $K = (Q_3 - Q_1) / [2 \cdot (P_{90} - P_{10})]$**. Referência da normal: **$K = 0{,}263$**. **$K = 0{,}263$** $\Longrightarrow$ mesocúrtica; **$K < 0{,}263$** $\Longrightarrow$ leptocúrtica; **$K > 0{,}263$** $\Longrightarrow$ platicúrtica.
- **Pelo momento centrado de 4ª ordem: m_4/s^4**, com $m_4 = \Sigma(x - \bar{x})^4/n$. Para a normal vale **3**: acima de 3 $\Longrightarrow$ leptocúrtica; abaixo de 3 $\Longrightarrow$ platicúrtica. Muitos autores usam a **curtose em excesso**: $m_4/s^4 - 3$ (0 para a normal; positiva $\Longrightarrow$ leptocúrtica; negativa $\Longrightarrow$ platicúrtica).

> **Exemplo 8.** $Q_1 = 44$, $Q_3 = 60$, $P_{10} = 34$ e $P_{90} = 70$: $K = (60 - 44)/[2 \cdot (70 - 34)] = 16/72 \approx$ **0,222**, menor que 0,263 $\Longrightarrow$ distribuição **leptocúrtica**.
>
> **Pegadinha:** o nome "platicúrtica" lembra "prato" (achatada); "leptocúrtica" lembra "leptos = fino", ou seja, mais afunilada. Assimetria e curtose são **características diferentes**: uma distribuição pode ser simétrica e leptocúrtica, por exemplo.

7. Exemplos para julgar (estilo certo ou errado)

1. **Para estimar uma média com erro máximo de 2, $\sigma = 10$ e confiança de 90% ($z = 1{,}645$), a amostra mínima é 68.** *Certo:* $(1{,}645 \cdot 10/2)^2 = 67{,}65 \Longrightarrow 68$.
2. **Reduzir pela metade a margem de erro tolerada reduz à metade o tamanho da amostra.** *Errado:* quadruplica.
3. **Sem informação prévia sobre a proporção, o tamanho de amostra mais conservador usa $p = 0{,}5$.** *Certo.*
4. **O tamanho amostral para estimar uma média independe do desvio padrão populacional.** *Errado:* é proporcional ao quadrado de σ.
5. **Em uma distribuição assimétrica positiva, a média é menor que a mediana.** *Errado:* na assimetria positiva, média > mediana > moda.
6. **Uma distribuição com curtose maior que a da normal é denominada leptocúrtica.** *Certo.*
7. **Na alocação proporcional, um estrato com 30% da população recebe 30% da amostra.** *Certo.*
8. **Na amostragem sistemática com $N = 1.200$ e $n = 48$, a amostra é formada tomando-se uma unidade a cada 25.** *Certo.*

8. Resumo para revisão

- Média: $n = (z\sigma/E)^2$. Proporção: $n = z^2p(1 - p)/E^2$ (sem informação, $p = 0{,}5$). Sempre arredonde para cima.
- Metade do erro $\Longrightarrow$ $n \times 4$. Mais confiança $\Longrightarrow$ mais n. População finita reduz n.
- Estratificada: proporcional ($n_h = nN_h/N$) e Neyman (inclui σ_h). Sistemática: $k = N/n$.
- Assimetria positiva: moda < mediana < média; negativa: média < mediana < moda.
- Curtose: $K = 0{,}263$ (mesocúrtica); menor, leptocúrtica; maior, platicúrtica. Normal: $m_4/s^4 = 3$.

Fontes e método.
Conteúdo elaborado a partir de conhecimento didático padrão de Estatística (inferência, planejamento amostral e medidas descritivas, conforme manuais clássicos de Estatística Básica e Amostragem) e do edital do concurso de Agente de Polícia da PCPE (Cebraspe, itens 1 e 3.2 de Estatística). Os valores numéricos dos exemplos foram

conferidos por cálculo direto. Consulta e revisão em 19/10/2026.